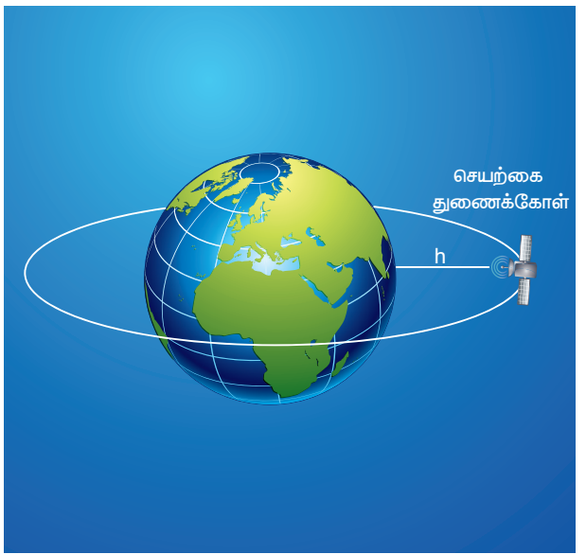


படம் 6.20 புவியினைச் சுற்றி வரும் துணைக்கோள்

நிறை M உடைய துணைக்கோள் புவியைச் சுற்றி வருவதற்குத் தேவையான மையநோக்கு விசையை புவியின் ஈர்ப்பு விசை தருகிறது.

$$\frac{Mv^2}{(R_E+h)} = \frac{GMM_E}{(R_E+h)^2} \qquad (6.57)$$

$$v^2 = \frac{GM_E}{(R_E+h)}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM_E}{(R_E+h)}} \qquad (6.58)$$

உயரம் h அதிகரிக்கும் போது, துணைக்கோளின் சுற்றியக்க வேகம் குறையும்.

துணைக்கோளின் சுற்றுக் காலம்

ஒரு முழுச் சுற்றின் போது துணைக்கோள் கடக்கும் தொலைவு $2\pi(R_E+h)$ க்குச் சமம். மேலும் ஒரு முழு சுற்றுக்கு ஆகும் கால அளவே துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலம் T ஆகும்.

சுற்றியக்க வேகம்

$$\text{சுற்றியக்க வேகம் } v = \frac{\text{கடந்த தொலைவு}}{\text{காலம்}} = \frac{2\pi(R_E+h)}{T}$$

சமன்பாடு (6.58) லிருந்து v க்கு பிரதியிட

$$\sqrt{\frac{GM_E}{(R_E+h)}} = \frac{2\pi(R_E+h)}{T} \qquad (6.59)$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM_E}}(R_E+h)^{3/2} \qquad (6.60)$$

இருபுறமும் இருமடி எடுக்க

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_E}(R_E+h)^3$$

இங்கு மாறிலி $= \frac{4\pi^2}{GM_E}$ என்பது ஒரு மாறிலி.

எனவே இதை c என்க.

$$T^2 = c(R_E+h)^3 \qquad (6.61)$$

சமன்பாடு (6.61) லிருந்து கோள்களின் இயக்கம் பற்றிய கெப்ளர் விதியில் கூறப்பட்டுள்ள காலம் மற்றும் தொலைவுக்கான தொடர்பினையே புவியினைச் சுற்றும் துணைக்கோளும் கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் அறியலாம். புவிக்கு அருகே சுற்றும் துணைக்கோளுக்கு புவியின் ஆரம் R_E உடன் ஒப்பிடும்போது h மிகச் சிறியது என்பதால் h புறக்கணிக்கத்தக்கது. எனவே

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_E}R_E^3$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_E/R_E^2}R_E$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}R_E$$

இங்கு $\frac{GM_E}{R_E^2} = g$

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 24 06-01-2023 16:04:35